



吉林大学

本科生毕业论文（设计）

中文题目 高能对撞机粒子物理实验中的量子纠缠
现象研究

英文题目 Research on Quantum Entanglement Phenomena in
High-Energy Collider Particle Physics Experiments

学生姓名 虞康 班级 112161 学号 11210116

学 院 物理学院

专 业 物理学

指导教师 宋维民 教授 吉林大学

李数 教授 上海交通大学

2025 年 4 月

摘要

量子纠缠现象具有深刻的物理意义，在高能对撞机条件下对粒子间的纠缠进行检验能够为理解这一现象的内涵提供崭新视角。量子层析技术通过构建微分散射截面与自旋关联矩阵之间的函数关系，已为实验上确定纠缠的存在与否提供了切实可行的计算工具。伴随着人工智能浪潮的兴起以及机器学习方法的推广应用，在粒子物理实验中检验粒子对的纠缠正逐渐成为可能。

本文主要利用基于扩散模型和 Transformer 模型构建的 OmniLearn 生成模型，对 $pp \rightarrow \tau^+\tau^- \rightarrow (\pi^+\bar{\nu}_\tau)(\pi^-\nu_\tau)$ 蒙特卡洛模拟过程中末态粒子的运动学信息进行重建，并在完成参考系变换和对所有事件的统计后获得 π 介子动量方向与螺旋度基之间的夹角分布，进而计算出 $\tau^+\tau^-$ 二比特系综自旋关联矩阵的所有矩阵元。利用由 Peres-Horodecki 判据所衍生出的纠缠判据 $\mathcal{O}_E^+ = 0.1688 > 0$ 确定该过程中 $\tau^+\tau^-$ 粒子对的自旋之间存在纠缠。

研究中使用的机器学习方法，其所生成的各粒子运动学信息与蒙特卡洛模拟产生的重建级数据符合程度较高，相比传统的丢失质量计算器方法具备显著的优势。这一优势是本文自旋关联矩阵计算结果以及纠缠判断可信的有力佐证。

关键词：

量子纠缠；对撞机； $\tau^+\tau^-$ ；生成模型

Abstract

The phenomenon of quantum entanglement carries profound physical significance, and testing entanglement between particles under high-energy collider conditions can provide a novel perspective for understanding its intrinsic nature. Quantum tomography, by establishing a functional relationship between the differential scattering cross section and the spin correlation matrix, have offered a practical computational tool for experimentally determining the presence of entanglement. With the rise of artificial intelligence and the widespread application of machine learning methods, testing entanglement in particle pairs through particle physics experiments has gradually become feasible.

This study primarily employs the OmniLearn generative model, constructed based on diffusion models and Transformer, to reconstruct the kinematic information of final-state particles in Monte Carlo simulations of $pp \rightarrow \tau^+ \tau^- \rightarrow (\pi^+ \bar{\nu}_\tau)(\pi^- \nu_\tau)$. After performing reference frame transformations and statistical analysis of all events, the angular distributions between the momentum direction of the π mesons and the helicity basis are obtained, enabling the calculation of all matrix elements of the two-qubit ensemble spin correlation matrix for $\tau^+ \tau^-$. Utilizing the entanglement criterion derived from the Peres-Horodecki criterion, $\mathcal{O}_E^\pm = 0.1688 > 0$, it is confirmed that the spins of the $\tau^+ \tau^-$ pair in this process exhibit entanglement.

The machine learning method employed in this research generates kinematic information for each particle that aligns well with the reconstructed-level data from Monte Carlo simulations, demonstrating significant advantages over the traditional method of missing mass calculator. This advantage serves as strong evidence for the reliability of the spin correlation matrix calculations and the entanglement determination presented in this work.

Keywords:

Quantum Entanglement; Collider; $\tau^+ \tau^-$; Generative Model

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 粒子物理与标准模型	1
1.2 量子纠缠与高能物理的结合	1
1.3 研究主要内容和意义	2
1.4 论文结构排布	2
第 2 章 理论基础部分	3
2.1 量子纠缠原理	3
2.1.1 纯态和混合态	3
2.1.2 泡利分解与自旋关联	3
2.1.3 纠缠态与纠缠判据	4
2.2 量子层析原理	5
2.2.1 产生过程自旋密度矩阵	5
2.2.2 衰变过程自旋密度矩阵	6
2.2.3 微分散射截面与自旋关联矩阵的函数关系构建	7
2.2.4 螺旋度基	8
2.3 量子层析技术在 $pp \rightarrow \tau\bar{\tau}$ 过程中的应用	8
2.3.1 $pp \rightarrow \tau\bar{\tau}$ 过程简述	8
2.3.2 衰变通道选择	8
2.3.3 参考系变换以及螺旋度基的具体实现	9
第 3 章 机器学习部分	11
3.1 机器学习合理性论证	11

3.2 扩散模型	11
3.2.1 扩散模型基本原理	11
3.2.2 去噪扩散概率模型	12
3.3 Transformer 模型	14
3.4 OmniLearn 生成模型	14
3.5 模型训练过程	15
第 4 章 结果部分	16
4.1 机器学习方法结果	16
4.1.1 粒子重建结果	16
4.1.2 $\cos \theta^A \cos \theta^B$ 分布计算结果	17
4.1.3 自旋关联矩阵与纠缠判据计算结果	18
4.2 相比传统方法的优势验证	19
4.2.1 丢失质量计算器方法简述	19
4.2.2 重建结果比较	20
第 5 章 总结	21
5.1 研究结论	21
5.2 研究意义和价值	21
5.3 展望和下一步工作计划	21
参考文献	22
致谢	24

第 1 章 绪论

1.1 粒子物理与标准模型

物理是研究世界、理解世界、改变世界的学问。人类对世界运行规则的理解从牛顿力学，到分析力学，再到量子力学，以至量子场论，一路走来。量子场论作为物理发展史中的一枚皇冠，受到无数新生学者的追求和膜拜。粒子物理就是这样一门在量子场论基础上发展出来的学科。

粒子物理研究世界的本质。狭义地说，它研究构成万事万物的费米子、在其中传递相互作用的媒介子，以及赋予部分物质质量的上帝粒子。

标准模型是目前粒子物理学科中最广泛适用的理论框架，它的建立和不断完善汇聚了一代又一代物理学家的智慧和努力，其中包括盖尔曼、茨威格等人提出的夸克模型^[1]，布罗特、恩格勒、希格斯等人提出的希格斯机制^[2-3]，格拉肖、萨拉姆、温伯格等人提出的电弱统一理论^[4-6]等。

具体来说，标准模型所描述的基本粒子有：三代夸克，包含上、下、奇、粲、顶、底夸克；三代轻子，包含电子、电子中微子、缪子、缪子中微子、陶子、陶子中微子；媒介子，包含光子、胶子、W 及 Z 玻色子；以及希格斯粒子。此外还包含各基本粒子所对应的反粒子。标准模型所描述的基本相互作用有：电磁相互作用、强相互作用、弱相互作用。然而，引力相互作用尚未被纳入到该框架中，如何将其与标准模型统一仍是现代物理学未解决的难题。

标准模型的“最后一块拼图”希格斯粒子于 2012 年被欧洲大型强子对撞机上运行的两个探测器 ATLAS^[7]和 CMS^[8]所发现。回望历史，一个必须承认的事实是，物理学中辉煌成果的取得越来越依赖于全球物理学家的通力合作。

1.2 量子纠缠与高能物理的结合

量子纠缠是量子力学中具有深刻物理意义的现象。在量子信息领域，纠缠是量子计算和量子通信的关键资源。

从本质上来说，量子力学提供了解释世界的全新视角以及可行的数学工具，因此将量子力学的观点应用到高能物理研究中是极为自然的。在过去，受限于实验装置和分析手段，在对撞机实验的高能标环境下对量子纠缠的研究尚未能够广泛地铺展开。如今，伴随着人工智能和机器学习浪潮的兴起以及蓬勃发展，越来越

多针对海量数据进行处理的有效手段被开发出来。机器学习方法在高能物理中的应用也进一步催化了高能条件下对于量子纠缠现象的研究。2024 年 9 月, 大型强子对撞机上的 ATLAS 探测器首次发现顶夸克对的量子纠缠^[9], 展现了利用对撞机探索量子力学基础问题的巨大潜力。

目前, 高能对撞机环境下对量子纠缠现象的研究关注点集中在出射粒子的自旋上^[10]。这主要是因为对于自旋, 量子层析技术已为其提供了足够可行有效的计算范式^[11]。利用衰变末态产物的运动学信息能够完整建立出射粒子对的自旋关联矩阵信息, 进而使对纠缠存在与否的判断成为可能。

1.3 研究主要内容和意义

尽管在如上的交叉领域已开展了部分研究, 但在大型强子对撞机上对于 $\tau^+\tau^-$ 系统的纠缠的检验尚存在困难。这主要是因为 τ 子在衰变过程中会产生中微子, 而中微子难以与对撞机中的探测器发生反应, 导致中微子运动学信息的缺失, 从而给 $\tau^+\tau^-$ 系统自旋密度矩阵信息的重建造成障碍。

在该背景下, 本研究主要关注在质子-质子对撞过程中产生的 $\tau^+\tau^-$ 粒子之间的纠缠, 利用机器学习手段重建量子层析所需要的末态粒子的运动学信息, 最终计算该系统自旋关联矩阵的各矩阵元, 尝试给出关于其纠缠存在与否的定性判断。该研究对量子力学基础问题的回答具有重要意义, 在一定程度上能为后人的探索带来启发。

重建过程中所使用的机器学习方法主要包括扩散模型^[12-13]和 Transformer 模型^[14], 以及在二者基础上构建获得的 OmniLearn 生成模型^[10,15]。机器学习与粒子物理的深度融合越来越成为分析手段创新的趋势, 本研究所采用的架构相比传统的丢失质量计算器 (Missing Mass Calculator, MMC) 方法^[16]具备明显优势, 具有一定的推广意义。

1.4 论文结构排布

论文的剩余部分将按如下结构展开: 第二章简述量子纠缠和量子层析方法的基本原理, 以及在 $pp \rightarrow \tau^+\tau^-$ 过程中的具体应用; 第三章简述扩散模型和 Transformer 模型的基本原理, 介绍 OmniLearn 生成模型的具体架构和相应的训练过程; 第四章展示利用机器学习方法得到的各项结果, 并与 MMC 方法进行比较; 第五章是全文的总结, 并重点阐述下一步工作计划。

第 2 章 理论基础部分

2.1 量子纠缠原理

2.1.1 纯态和混合态

由于关注两个粒子自旋之间的纠缠,而自旋只有两个本征值,因此可以将 $\tau^+\tau^-$ 对的自旋视为二量子比特系统。其中两个单比特量子态分别来自子系统 $\mathcal{A}$ 和子系统 $\mathcal{B}$, 即 τ^+ 和 τ^- , 并分别是希尔伯特空间 $H_{\mathcal{A}}$ 和 $H_{\mathcal{B}}$ 中的态矢。二比特量子态存在于希尔伯特空间 $H_{\mathcal{A}} \otimes H_{\mathcal{B}}$ 中。

任意一个能够表示为狄拉克符号中的右矢形式的态都是纯态。对于一个纯态 $|\psi\rangle$, 与之相伴的密度矩阵, 亦即它的投影算符, 为 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ 。对于纯态, 有 $\text{Tr}(\rho^2) = 1$ 。

混合态无法被表示为一个态矢, 而只能表示为密度矩阵的形式。混合态的密度矩阵是各纯态密度矩阵概率性的混合, 有

$$\rho_{\text{mixed}} = \sum_{a=1}^N p_a \rho_a, \quad \sum_{a=1}^N p_a = 1, \quad (2.1)$$

其中 p_a 是系综内子态 a 的占比, ρ_a 是子态 a 的投影算符。对于混合态, 有 $\text{Tr}(\rho^2) < 1$ 。

由于对撞机上存在大量的 $\tau^+\tau^-$ 对, 任意一对 $\tau^+\tau^-$ 粒子都是某一种二比特纯态, 各种不同的纯态以不同的统计频率混合, 因此统计完成后的二比特系综作为研究对象是一个混合态。

2.1.2 泡利分解与自旋关联

无论是纯态还是混合态, 都能够以密度矩阵的形式表示。对于单量子比特, 其密度矩阵可以通过泡利分解被表示为

$$\rho = \frac{1}{2} \left(\mathbb{I}_2 + \sum_i B_i \sigma_i \right), \quad (2.2)$$

其中 $\sigma_i (i = 1, 2, 3)$ 是泡利矩阵, 系数 B_i 描述自旋在不同方向上的极化程度。

类似的，对于二量子比特系统，其密度矩阵仍能够遵循泡利分解的形式^[17]

$$\rho = \frac{1}{4} \left(\mathbb{I}_2 \otimes \mathbb{I}_2 + \sum_i B_i^A \sigma_i \otimes \mathbb{I}_2 + \sum_j B_j^B \mathbb{I}_2 \otimes \sigma_j + \sum_{ij} C_{ij} \sigma_i \otimes \sigma_j \right), \quad (2.3)$$

$i, j = 1, 2, 3$ ，其中 B_i^A 描述 τ^+ 自旋的净极化程度， B_j^B 描述 τ^- 自旋的净极化程度， C_{ij} 描述 τ^+ 与 τ^- 间的自旋关联。量子层析过程就是定下所有 $\{B_i^A, B_j^B, C_{ij}\}$ 系数的过程，这也意味着密度矩阵 ρ 得以被完整重建。

2.1.3 纠缠态与纠缠判据

对于两体混合态，若其各子态的密度矩阵都能够写成两个子系统密度矩阵的张量积

$$\rho = \sum_{a=1}^N p_a \rho_a^A \otimes \rho_a^B, \quad (2.4)$$

其中 p_a 是各子态的概率分布， ρ_a^A 和 ρ_a^B 是子系统的任意能够满足以上条件的密度矩阵，则该混合态是可分态，不存在纠缠。反之则是纠缠态。 $N = 1, p_1 = 1$ 的特例对应纯态是否可分的情形。

然而，该定义在处理复杂问题时并不实用。Peres-Horodecki 判据，亦被称为部分转置正定 (Positive Partial Transpose, PPT) 判据^[18-19]，是本研究采用的更利于计算的纠缠判断方法。PPT 判据指出，对于两体密度矩阵，若其经过部分转置 (以对子系统 B 操作为例) 后得到的算符 ρ^{T_B} 的本征值存在负值，则该密度矩阵表示纠缠态。更有必要强调的是，该判据对于所研究的 $2 \otimes 2$ 维情形是充分必要条件。

在此基础上，应用上一节泡利分解形式中包含自旋关联矩阵在内的 15 个系数，可将纠缠存在依据进一步化为如下四个充分条件，并且只需满足其中之一^[20]

$$\begin{aligned} |C_{11} + C_{22}| &> 1 + C_{33}, \\ |C_{11} - C_{22}| &> 1 - C_{33}. \end{aligned} \quad (2.5)$$

针对前两个充分条件，对不等式移项后定义

$$\mathcal{O}_E^\pm = \pm C_{11} \pm C_{22} - C_{33} - 1, \quad (2.6)$$

当 $\mathcal{O}_E^\pm > 0$ 时粒子间存在纠缠。

此外，在量子信息领域，并发度 $\mathcal{C}^{[21]}$ 也是常用的纠缠判据。并发度定义为

$$\mathcal{C}(\rho) = \max(0, \lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4), \quad (2.7)$$

其中 $\lambda_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 是矩阵 R_ρ 按降序排列的四个本征值，并有

$$R_\rho = \sqrt{\sqrt{\rho} \tilde{\rho} \sqrt{\rho}}, \quad \tilde{\rho} = (\sigma_2 \otimes \sigma_2) \rho^* (\sigma_2 \otimes \sigma_2), \quad (2.8)$$

当 $\mathcal{C} > 0$ 时粒子间存在纠缠。

2.2 量子层析原理

2.2.1 产生过程自旋密度矩阵

对于二对二散射过程 $\mathcal{XY} \rightarrow \mathcal{AB}$ ，其反应率可以通过散射截面 $\sigma(\mathcal{XY} \rightarrow \mathcal{AB})$ 表示，在量子场论中散射截面又可由散射振幅计算。对初态自旋求平均，末态自旋求和，有

$$\sigma(\mathcal{XY} \rightarrow \mathcal{AB}) = \int d\Pi \overline{\sum_{\text{initial}} \sum_{ab, \bar{a}\bar{b}}} \mathcal{M}(\mathcal{XY} \rightarrow \mathcal{AB})_{a\bar{a}} \mathcal{M}^*(\mathcal{XY} \rightarrow \mathcal{AB})_{b\bar{b}}, \quad (2.9)$$

其中 $ab, \bar{a}\bar{b} = ++, +-, -+, --$ ，分别是粒子 $\mathcal{A}$ 和粒子 $\mathcal{B}$ 的自旋指标，以表示矩阵的四维。

定义“产生过程自旋密度矩阵”

$$R_{ab, \bar{a}\bar{b}} = \overline{\sum_{\text{initial}} \mathcal{M}(\mathcal{XY} \rightarrow \mathcal{AB})_{a\bar{a}} \mathcal{M}^*(\mathcal{XY} \rightarrow \mathcal{AB})_{b\bar{b}}}, \quad (2.10)$$

可将 (2.9) 式改写为

$$\sigma(\mathcal{XY} \rightarrow \mathcal{AB}) = \int d\Pi \sum_{ab, \bar{a}\bar{b}} R_{ab, \bar{a}\bar{b}}. \quad (2.11)$$

由 (2.11) 式可知，当粒子 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 自旋均为 $1/2$ 时， $R_{ab, \bar{a}\bar{b}}$ 是一个 4×4 的密度矩阵，因此可以按 (2.3) 式泡利分解。

2.2.2 衰变过程自旋密度矩阵

为了获取粒子对 $\mathcal{AB}$ 的自旋信息，要求粒子 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 能进一步发生衰变。以粒子 $\mathcal{A}$ 为例，考虑 $\mathcal{A}$ 的两体衰变过程，定义“衰变过程自旋密度矩阵”

$$\Gamma_{ab}^{\mathcal{A}} = \mathcal{M}(\mathcal{A} \rightarrow a_1 a_2)_a \mathcal{M}^*(\mathcal{A} \rightarrow a_1 a_2)_b, \quad (2.12)$$

可知 $\Gamma_{ab}^{\mathcal{A}}$ 是 2×2 的密度矩阵。利用窄宽度近似， $\mathcal{AB}$ 粒子产生过程与衰变过程的散射截面能够被描述在一起：

$$\sigma(\mathcal{XY} \rightarrow \mathcal{AB} \rightarrow (a_1 a_2)(b_1 b_2)) = \int d\Pi \sum_{ab, \bar{a}\bar{b}} (\Gamma_{ab}^{\mathcal{A}} R_{ab, \bar{a}\bar{b}} \Gamma_{\bar{a}\bar{b}}^{\mathcal{B}}). \quad (2.13)$$

将总相空间 $d\Pi$ 分为粒子 $\mathcal{A}$ 其中一个衰变产物 a_1 的仅关于角度的相空间 $d\Omega^{\mathcal{A}}$ ，其他所有剩余的 (与 a_1 和 a_2 都有关) 相空间 $d\Pi^{\mathcal{A}}$ ，以及粒子 $\mathcal{B}$ 其中一个衰变产物 b_1 的角度相空间 $d\Omega^{\mathcal{B}}$ ，其他所有剩余的相空间 $d\Pi^{\mathcal{B}}$ 。其后对剩余相空间进行积分，积分结果用 $\tilde{\Gamma}_{ab}^{\mathcal{A}}$ ， $\tilde{\Gamma}_{\bar{a}\bar{b}}^{\mathcal{B}}$ 表示，有

$$\begin{aligned} \int d\Pi \sum_{ab, \bar{a}\bar{b}} (\Gamma_{ab}^{\mathcal{A}} R_{ab, \bar{a}\bar{b}} \Gamma_{\bar{a}\bar{b}}^{\mathcal{B}}) &= \int d\Omega^{\mathcal{A}} d\Pi^{\mathcal{A}} d\Omega^{\mathcal{B}} d\Pi^{\mathcal{B}} \sum_{ab, \bar{a}\bar{b}} (\Gamma_{ab}^{\mathcal{A}} R_{ab, \bar{a}\bar{b}} \Gamma_{\bar{a}\bar{b}}^{\mathcal{B}}), \\ &= \int d\Omega^{\mathcal{A}} d\Omega^{\mathcal{B}} \sum_{ab, \bar{a}\bar{b}} (\tilde{\Gamma}_{ab}^{\mathcal{A}} R_{ab, \bar{a}\bar{b}} \tilde{\Gamma}_{\bar{a}\bar{b}}^{\mathcal{B}}). \end{aligned} \quad (2.14)$$

由 (2.14) 式可知， $\tilde{\Gamma}_{ab}^{\mathcal{A}}$ 仍是 2×2 的矩阵，并可以按 (2.2) 式进行泡利分解得到展开式。选定一个参考方向设置极角和方位角，将角空间 $\Omega^{\mathcal{A}}$ 写成三分量的形式 $\Omega_i = (\cos \phi \sin \theta, \sin \phi \sin \theta, \cos \theta)$ ，在粒子 $\mathcal{A}$ 的静止参考系下该展开式可以写作^[11]

$$\tilde{\Gamma}_{ab}^{\mathcal{A}}(\Omega_i) = \frac{1}{2} \Gamma^{\mathcal{A}} (\delta_{ab} + \sum_i B^{\mathcal{A}}(\kappa \Omega_i) \sigma_{i,ab}), \quad (2.15)$$

其中 κ 称为自旋分析能力，其大小与未被积分的衰变产物相联系，反映了该衰变产物的运动学信息与母粒子自旋信息的相关程度。

2.2.3 微分散射截面与自旋关联矩阵的函数关系构建

对于 (2.13) 式, 将 (2.14)(2.15) 式代入该式右侧中, 并将 $R_{ab, \bar{a}\bar{b}}$ 改写为泡利分解的形式, 最后对自旋指标求和而不进行相空间的积分, 可以推导出微分散射截面

$$\frac{1}{\sigma} \frac{d^4\sigma}{d^2\Omega^A d^2\Omega^B} = \frac{1}{(4\pi)^2} (1 + \sum_i (\kappa^A B_i^A \Omega_i^A + \kappa^B B_i^B \Omega_i^B) + \sum_{ij} \kappa^A \kappa^B \Omega_i^A C_{ij} \Omega_j^B). \quad (2.16)$$

该式将衰变产物的角分布与密度矩阵 ρ 的 15 个系数联系在一起, 从而为密度矩阵完整信息的重建提供了实验上可行的方案。

对角度相空间中的 ϕ^A 与 ϕ^B 进行积分, 可得

$$\frac{1}{\sigma} \frac{d\sigma}{d\cos\theta_i^A d\cos\theta_j^B} = -\frac{1}{4} (1 + \kappa^A B_i^A \cos\theta_i^A + \kappa^B B_j^B \cos\theta_j^B + \kappa^A \kappa^B C_{ij} \cos\theta_i^A \cos\theta_j^B), \quad (2.17)$$

其中 θ_i^A (θ_j^B) 是在粒子 A (粒子 B) 的静止参考系下, 衰变产物 $a_1(b_1)$ 的动量方向与第 $i(j)$ 个坐标轴之间的夹角。

(2.17) 式可以进一步变换^[11]为

$$\frac{1}{\sigma} \frac{d\sigma}{d(\cos\theta_i^A \cos\theta_j^B)} = -\frac{1}{2} (1 + \kappa^A \kappa^B C_{ij} \cos\theta_i^A \cos\theta_j^B) \log|\cos\theta_i^A \cos\theta_j^B|, \quad (2.18)$$

从而建立起 $\cos\theta^A \cos\theta^B$ 分布与自旋关联矩阵之间的函数关系。

为了简化该表达式在具体实验数据上的应用, 引入不对称度 A 的概念, 关于变量 x 的不对称度定义为

$$A_x = \frac{N_x^+ - N_x^-}{N_x^+ + N_x^-}, \quad (2.19)$$

其中 $N_x^+(N_x^-)$ 表示变量 $x > 0(x < 0)$ 的事件数, 故有

$$N_x^+ = \int_0^{x_{\max}} \frac{1}{\sigma} \frac{d\sigma}{dx} dx, \quad N_x^- = \int_{x_{\min}}^0 \frac{1}{\sigma} \frac{d\sigma}{dx} dx. \quad (2.20)$$

当 $x = \cos\theta_i^A \cos\theta_j^B$ 时, (2.18) 式左侧可用不对称度表示, 从而得到自旋关联矩阵的计算式

$$C_{ij} = \frac{4}{\kappa^A \kappa^B} (A_{\cos\theta_i^A \cos\theta_j^B}). \quad (2.21)$$

2.2.4 螺旋度基

基向量的选择会影响衰变产物的动量方向与坐标轴之间的夹角的计算。通常的做法是在 $\tau\bar{\tau}$ 系统的质心参考系下选择固定的 $\{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}\}$ 基，其中 $\hat{z}$ 沿着对撞机的束流方向，而 $\hat{x}$ 和 $\hat{y}$ 固定在垂直于 $\hat{z}$ 方向的平面上。本研究使用螺旋度基：在 $\tau\bar{\tau}$ 系统的质心参考系下定义 $\{\hat{r}, \hat{k}, \hat{n}\}$ 基，其中 $\hat{k}$ 沿着 τ^+ 的出射方向，并有

$$\begin{aligned}\hat{r} &= \frac{1}{\sin \theta}(\hat{z} - \cos \theta \hat{k}), \\ \hat{n} &= \hat{r} \times \hat{k},\end{aligned}\tag{2.22}$$

其中 $\cos \theta = \hat{k} \cdot \hat{z}$ ， $\hat{r}$ 方向与 $\hat{z}$ 在垂直于 $\hat{k}$ 方向的分量方向一致。参考文献 [11] 中的图 1 直观展示了这两种基的定义方式。

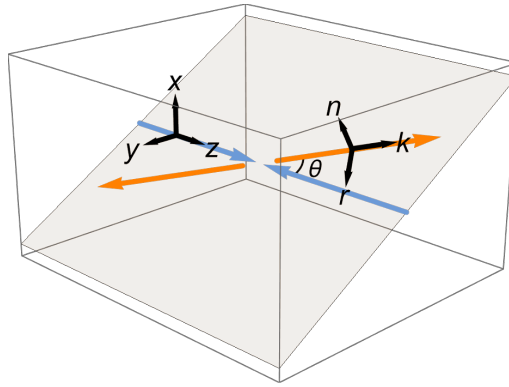


图 2-1 螺旋度基

2.3 量子层析技术在 $pp \rightarrow \tau\bar{\tau}$ 过程中的应用

2.3.1 $pp \rightarrow \tau\bar{\tau}$ 过程简述

质子由两个上夸克和一个下夸克通过胶子在强相互作用下构成。高能条件下质子-质子对撞时，主要发生相互作用的有质子内部的海夸克和胶子。

对于 $pp \rightarrow \tau\bar{\tau}$ 过程，中间媒介子可能是 Z 玻色子或虚光子。而在 Z 玻色子的所有衰变通道中， $Z \rightarrow \tau\bar{\tau}$ 的分支比为 3.37%^[22]。

2.3.2 衰变通道选择

τ 的静止质量是 1.777 GeV，较大的质量使得 τ 能够迅速发生衰变。以 τ^- 为例，其衰变通道主要有四种，如下表所示：

表 2-1 τ 子衰变通道比较

衰变通道	分支比 ^[23]	自旋分析能力 ^[10]
$\tau^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\tau$	17.82%	-0.33
$\tau^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu + \nu_\tau$	17.39%	-0.34
$\tau^- \rightarrow \pi^- + \nu_\tau$	10.82%	1.00
$\tau^- \rightarrow \pi^- + \pi^0 + \nu_\tau$	25.49%	0.41

研究中选择通道是 $\tau^- \rightarrow \pi^- + \nu_\tau$ ，综合考虑后发现利用该过程计算自旋关联矩阵最有利。由表可知，前两种轻子型衰变的分支比之和达到了 35.21%，但由于轻子型衰变会产生两个中微子，增加了重建难度和运动学信息的不准确性；另一种强子型衰变尽管有着更高的分支比，但自旋分析能力较低，意味着衰变产物与母粒子自旋信息的相关性弱； $\tau^- \rightarrow \pi^- + \nu_\tau$ 过程有着最高的自旋分析能力，利用机器学习的数据增强可以克服分支比较小的劣势，故最终被选定。

对应 2.2.2 节中的 $\mathcal{XY} \rightarrow \mathcal{AB} \rightarrow (a_1 a_2)(b_1 b_2)$ ，此研究过程为 $pp \rightarrow \tau^+ \tau^- \rightarrow (\pi^+ \bar{\nu}_\tau)(\pi^- \nu_\tau)$ 。全过程的费曼图如下所示：

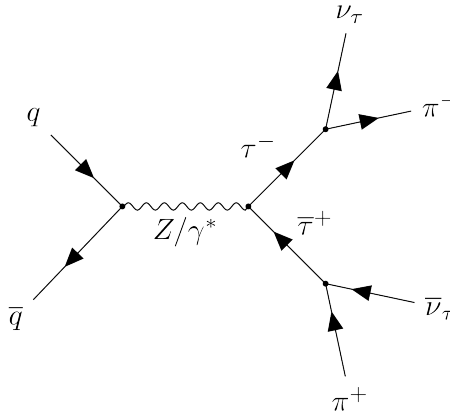


图 2-2 全过程费曼图

2.3.3 参考系变换以及螺旋度基的具体实现

在通过机器学习方法重建出中微子的四动量信息后，所有衰变产物在实验室系下的四动量信息可被取得。为了计算质心系中定义的螺旋度基的基向量与 τ 静止系下的 π 动量方向之间的夹角，尚需要执行以下步骤：

- I. 利用动量守恒，求出 $\tau^+ \tau^-$ 对的四动量；
- II. 利用洛伦兹变换，将所有粒子的动量转换到 $\tau^+ \tau^-$ 对的质心系下；

III. 在质心系中利用 τ^+ 动量方向定义一组螺旋度基;

IV. 将各衰变产物的动量分别从质心系变换至其母粒子的静止参考系, 即 π^+ 对应 τ^+ 静止系, π^- 对应 τ^- 静止系。

此时得到的 π 动量方向便可用于计算该单个事件的目标角度。在完成所有事件的统计后可获得 $\cos \theta^A \cos \theta^B$ 分布, 最终计算不对称度以及自旋关联矩阵。

第 3 章 机器学习部分

3.1 机器学习合理性论证

机器学习的核心是让计算机从已有数据中学习经验，理解其输入与输出之间的联系和规律，以使得计算机在处理新数据时能够预测未知信息。考虑本研究所面对的问题，中微子的运动学信息难以在实验中探测，若仅凭借其他信息就能对其复原，这几乎是不可思议的。因此，本研究在训练生成模型时所使用的数据实际上是利用蒙特卡洛方法得到的模拟数据，其中已预先包含中微子的动量信息作为扩散模型的部分输入。假设蒙特卡洛模拟数据与对撞机实验数据相比仅在整体上有系统性的偏离，那么对于对撞机实验数据，可以推测将其应用在训练完毕的生成模型上所得到的最终结果仍具有一定的合理性。受限于研究时限，在对撞机实验数据上的迁移过程尚未完成，所有关于机器学习结果的展示和比较均建立在原始的蒙特卡洛模拟数据基础上，具体可见第四章的结果部分。

本章将重点阐述所使用的机器学习方法的原理，以及基于此开发的 OmniLearn 生成模型的架构和它在 $pp \rightarrow \tau\bar{\tau}$ 过程中的具体应用方式。

3.2 扩散模型

3.2.1 扩散模型基本原理

扩散模型^[12-13]是一类基于前向加噪过程和反向去噪过程的生成模型，在计算机视觉等领域取得了显著的成功。该模型的核心思想是：前向过程中对原始数据 $\mathbf{x}_0$ 逐步添加高斯噪声，在经过 T 步后使其变为纯噪声 $\mathbf{x}_T$ ；反向过程中通过随机梯度下降的方法，不断优化新生成数据 $\mathbf{x}_0$ 的负对数似然的变分下界来训练模型，最终实现去噪。

对于给定的原始数据 $\mathbf{x}_0 \sim q(\mathbf{x}_0)$ ，其在被加噪时使用的一系列高斯转移核 $q(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_{t-1})$ 具有马尔可夫性质，该性质的核心是条件独立性，故有

$$q(\mathbf{x}_{1:T}|\mathbf{x}_0) := \prod_{t=1}^T q(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_{t-1}), \quad q(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_{t-1}) := \mathcal{N}(\mathbf{x}_t; \sqrt{1 - \beta_t}\mathbf{x}_{t-1}, \beta_t\mathbf{I}), \quad (3.1)$$

其中 β_t 为噪声调度，在前向过程中可灵活设计。

经过 T 步后得到纯噪声 $\mathbf{x}_T \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ ，其反向过程也是马尔可夫链，但具体形式需要通过学习得出，有

$$p_\theta(\mathbf{x}_{0:T}) := p(\mathbf{x}_T) \prod_{t=1}^T p_\theta(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t), \quad p_\theta(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t) := \mathcal{N}(\mathbf{x}_{t-1}; \boldsymbol{\mu}_\theta(\mathbf{x}_t, t), \boldsymbol{\Sigma}_\theta(\mathbf{x}_t, t)), \quad (3.2)$$

其中 $\boldsymbol{\mu}_\theta, \boldsymbol{\Sigma}_\theta$ 为可学习的参数。

模型的新生成数据服从分布 $p_\theta(\mathbf{x}_0)$ ，要求该分布尽可能与原始数据的分布 $q(\mathbf{x}_0)$ 相似，其中相似程度可用 $\mathbf{x}_0$ 的负对数似然 $\mathbb{E}_{\mathbf{x}_0 \sim q(\mathbf{x}_0)} [-\log p_\theta(\mathbf{x}_0)]$ 衡量。但包含边缘分布的负对数似然难以计算，利用边缘分布表达式 $p_\theta(\mathbf{x}_0) = \int p_\theta(\mathbf{x}_{0:T}) d\mathbf{x}_{1:T}$ 以及琴生不等式可推导出便于计算的变分下界 L ，有

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [-\log p_\theta(\mathbf{x}_0)] &\leq \mathbb{E}_q \left[-\log \frac{p_\theta(\mathbf{x}_{0:T})}{q(\mathbf{x}_{1:T}|\mathbf{x}_0)} \right] = \mathbb{E}_q \left[-\log p(\mathbf{x}_T) - \sum_{t \geq 1} \log \frac{p_\theta(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t)}{q(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_{t-1})} \right] \\ &=: L. \end{aligned} \quad (3.3)$$

利用贝叶斯公式和马尔可夫性质可将 L 进一步简化为 KL 散度的形式

$$\mathbb{E}_q \left[\underbrace{D_{\text{KL}}(q(\mathbf{x}_T|\mathbf{x}_0) \parallel p(\mathbf{x}_T))}_{L_T} + \sum_{t \geq 1} \underbrace{D_{\text{KL}}(q(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_0) \parallel p_\theta(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t))}_{L_{t-1}} \underbrace{- \log p_\theta(\mathbf{x}_0|\mathbf{x}_1)}_{L_0} \right] \quad (3.4)$$

其中 $D_{\text{KL}}(q \parallel p) = -\log(p/q)$ 。在该式中，后验分布 $q(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_0)$ 保持为一个均值与方差均可确定的高斯分布，由此扩散模型可行的损失函数被确定下来。

3.2.2 去噪扩散概率模型

在扩散模型的原始理论中，即便已对变分下界作了诸多简化，其对于反向过程中高斯转移核 $p_\theta(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t)$ 的均值和方差进行预测仍旧是困难的，去噪扩散概率模型 (Denoising Diffusion Probabilistic Models, DDPM)^[13] 的提出才是真正推动该类模型取得广泛成功的关键。DDPM 对原始模型的核心改进之处在于其将对均值 $\boldsymbol{\mu}_\theta$ 的预测转化为对噪声 $\boldsymbol{\epsilon}_\theta$ 的预测，从而将损失函数转化为均方误差这一简便形式。这也正是在本研究中使用的 OmniLearn 生成模型所采用的形式。

定义 $\alpha_t = 1 - \beta_t$ ， $\bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^t \alpha_s$ ，前向过程的任意步 t 具有一个重要性质：

$$q(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_0) = \mathcal{N}(\mathbf{x}_t; \sqrt{\bar{\alpha}_t}\mathbf{x}_0, (1 - \bar{\alpha}_t)\mathbf{I}), \quad (3.5)$$

以及其等价形式

$$\mathbf{x}_t(\mathbf{x}_0, \boldsymbol{\epsilon}) = \sqrt{\bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \boldsymbol{\epsilon}, \quad \boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}), \quad (3.6)$$

其中 $\boldsymbol{\epsilon}$ 对应一组噪声序列中的第 t 个元素。

因此 (3.4) 式中 L_{t-1} 项的后验分布 q 可写作

$$q(\mathbf{x}_{t-1} | \mathbf{x}_t, \mathbf{x}_0) = \mathcal{N}(\mathbf{x}_{t-1}; \tilde{\boldsymbol{\mu}}_t(\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_0), \tilde{\beta}_t \mathbf{I}), \quad (3.7)$$

其中

$$\tilde{\boldsymbol{\mu}}_t(\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_0) = \frac{\sqrt{\bar{\alpha}_{t-1}} \beta_t}{1 - \bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0 + \frac{\sqrt{\alpha_t}(1 - \bar{\alpha}_{t-1})}{1 - \bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_t, \quad \tilde{\beta}_t = \frac{1 - \bar{\alpha}_{t-1}}{1 - \bar{\alpha}_t} \beta_t. \quad (3.8)$$

对于 L_{t-1} 项的变分分布 $p_\theta(\mathbf{x}_{t-1} | \mathbf{x}_t) = \mathcal{N}(\mathbf{x}_{t-1}; \boldsymbol{\mu}_\theta(\mathbf{x}_t, t), \boldsymbol{\Sigma}_\theta(\mathbf{x}_t, t))$, 将其方差 $\boldsymbol{\Sigma}_\theta$ 固定为 $\sigma_t^2 \mathbf{I}$, 其中 $\sigma_t^2 = \beta_t$ 或 $\tilde{\beta}_t$ 。直接计算这两个高斯分布间的 KL 散度, 可得

$$L_{t-1} = \mathbb{E}_q \left[\frac{1}{2\sigma_t^2} \|\tilde{\boldsymbol{\mu}}_t(\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_0) - \boldsymbol{\mu}_\theta(\mathbf{x}_t, t)\|^2 \right] + C, \quad (3.9)$$

其中 C 为常数。

利用 (3.6) (3.8) 式可得 $\tilde{\boldsymbol{\mu}}_t = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(\mathbf{x}_t(\mathbf{x}_0, \boldsymbol{\epsilon}) - \frac{\beta_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \boldsymbol{\epsilon} \right)$, 为简便计算, 将 $\boldsymbol{\mu}_\theta$ 参数化为与之相仿的形式

$$\boldsymbol{\mu}_\theta(\mathbf{x}_t, t) = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(\mathbf{x}_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \boldsymbol{\epsilon}_\theta(\mathbf{x}_t, t) \right), \quad (3.10)$$

其中引入的新变量 $\boldsymbol{\epsilon}_\theta$ 为可学习的噪声。

从而 (3.9) 式可变换为真实噪声与预测噪声间均方误差的形式

$$L_{t-1} - C = \mathbb{E}_{\mathbf{x}_0, \boldsymbol{\epsilon}} \left[\frac{\beta_t^2}{2\sigma_t^2 \alpha_t (1 - \bar{\alpha}_t)} \|\boldsymbol{\epsilon} - \boldsymbol{\epsilon}_\theta(\sqrt{\bar{\alpha}_t} \mathbf{x}_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \boldsymbol{\epsilon}, t)\|^2 \right]. \quad (3.11)$$

对于第 t 步的输入 $\mathbf{x}_t$ 和 t , 其可经过神经网络、Transformer 等模型以获得噪声预测值作为输出, 再以反向传播^[24]的方式对模型参数进行更新以减小损失函数, 最后将训练好的预测噪声用在逐步的去噪过程上, 得到生成数据, 有

$$\mathbf{x}_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left(\mathbf{x}_t - \frac{\beta_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \boldsymbol{\epsilon}_\theta(\mathbf{x}_t, t) \right) + \sigma_t \mathbf{z}, \quad \mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}). \quad (3.12)$$

3.3 Transformer 模型

Transformer 模型^[14]是一种基于注意力机制的深度学习模型，它彻底改变了自然语言处理领域，并逐渐扩展到计算机视觉等领域。Transformer 模型由编码器和解码器两部分组成，每部分都由多层堆叠的相同模块构成。在本研究中只需使用 Transformer 模型的编码器部分。编码器的每层模块内包含两个子层：多头自注意力机制层和前馈神经网络层。每个子层后面都接有残差连接^[25]和层归一化步骤。

自注意力机制是 Transformer 模型的核心。输入序列的各个元素首先通过嵌入层转换为各输入向量，再分别与参数矩阵 W^Q 、 W^K 、 W^V 作用得到各自对应的维度依次为 d_k 、 d_k 、 d_v 的查询向量 $\vec{Q}$ 、键向量 $\vec{K}$ 、值向量 $\vec{V}$ ，并可合为查询矩阵 Q 、键矩阵 K 、值矩阵 V 。 $\vec{Q}$ 和 $\vec{K}$ 反映元素的某种本质，因此 Q 的某一行和 K^T 的某一列在潜空间越相关，两者的点积越大，由此引出自注意力机制：

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V, \quad (3.13)$$

其计算出的结果在残差连接中与输入矩阵直接相加，归一化后作为通常包含两层全连接层的前馈神经网络的输入，得到结果后再次经过残差连接和层归一化步骤完成该模块的输出。

多头自注意力的核心则是为 h 个头分别独立创建 W_i^Q 、 W_i^K 、 W_i^V 参数矩阵，遵循以上相同步骤后将各个单头注意力得到的结果拼接在一起，最后再与输出投影矩阵 W^O 作用以使输出矩阵的形状与输入保持一致。多头注意力机制使得模型能够捕捉输入序列在不同表示子空间的特征并进行融合，提高了 Transformer 模型的表达能力。

3.4 OmniLearn 生成模型

OmniLearn 生成模型将扩散模型和 Transformer 模型结合在一起，其整体可分为两部分：来自 OmniLearn 原始模型^[15]中的 Point-Edge Transformer(PET) 主干部分以及参考文献 [10] 中添加的生成头部分。

PET 主干部分利用嵌入层与 Transformer 模型的编码器模块，将扩散时间步信息与 τ 子衰变末态以及小半径喷注的可见信息，包括粒子种类、四动量和携带电荷，作为输入以提取其特征，再将得到的 token 元素输出给生成头部分。生成头部分中，添加噪声后的中微子动量信息、扩散时间步信息、缺失横向动量信息以及

PET 主干部分的输出同样经过 Transformer 模块，但不同于 PET 主干部分中输出 token 元素形式，该过程获得噪声的预测值，从而利用去噪扩散概率模型完成反向去噪过程，生成新的中微子动量信息。文献 [10] 中的图 2 对 OmniLearn 生成模型的架构作出了具体展示：

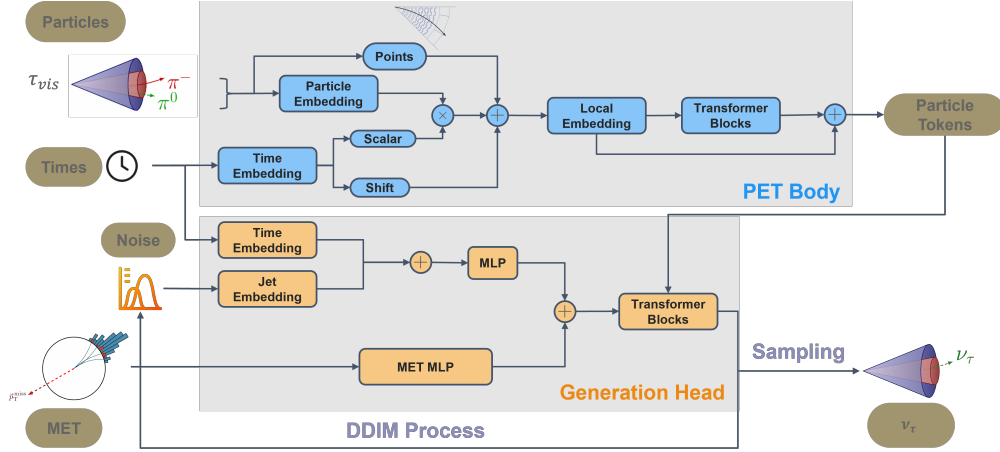


图 3-1 OmniLearn 生成模型架构

3.5 模型训练过程

本研究的数据集采用与文献 [10] 相同的蒙特卡洛模拟方法取得：使用 MadGraph 5^[26] 在 13 TeV 的质心能量下生成 $pp \rightarrow \tau\bar{\tau}X$ 事件，并要求末态的不变质量大于 20 GeV；随后利用 MadGraph 中的 taudecay_UFO 模型使 τ 子经过五个衰变道包括 $\pi\pi$ 、 $\pi\rho$ 、 $\rho\rho$ 、 $l\pi$ 和 $l\rho$ 进行衰变，其中每个衰变道对应 10^7 个事例；再将这些事件中的粒子输入 Pythia 8^[27] 进行底层事件模拟、部分子簇射和强子化处理；最后使用 Delphes^[28] 默认配置模拟探测器响应。此外，研究基于探测器的旋转对称性采用了一种数据增强策略：质心参考系下，将每个模拟事件在横向平面上随机旋转某一角度。该策略使得训练样本数提高了约 50 倍。

在训练开始前，将数据集的 80% 划为训练集，剩余的 20% 则用于检查训练过程是否出现过拟合等问题。学习率通过预热和余弦衰减的方式进行动态调整，初始值设置为 1.2×10^{-4} ；优化器使用 Lion 优化器，超参数 β_1 、 β_2 分别取 0.95 和 0.99。

去噪扩散概率模型的采样步数设置为 200 步。在中微子动量的重建过程中，针对每个事件共生成 10 个候选的中微子，并随机挑选其中的 1 个用于后续处理。相比于对动量取平均的方法，可以验证随机挑选这一策略所取得的结果更接近原始值。

第 4 章 结果部分

4.1 机器学习方法结果

4.1.1 粒子重建结果

以 $\tau^+ \rightarrow \pi^+ + \bar{\nu}_\tau$ 过程为例，利用 OmniLearn 生成模型可得中微子动量信息 (Recon)，并与蒙特卡洛模拟产生的重建级数据 (Truth) 相比较，结果如下图所示。

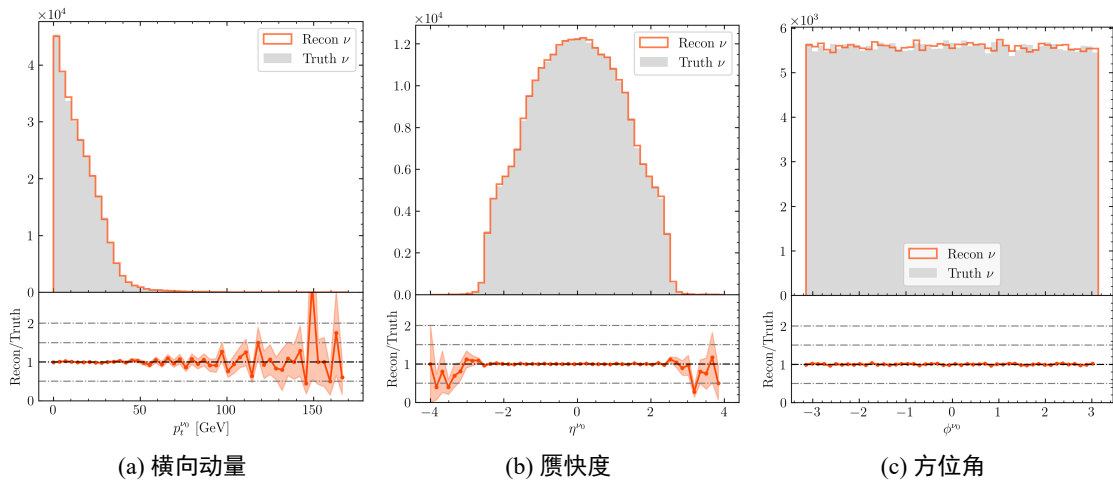


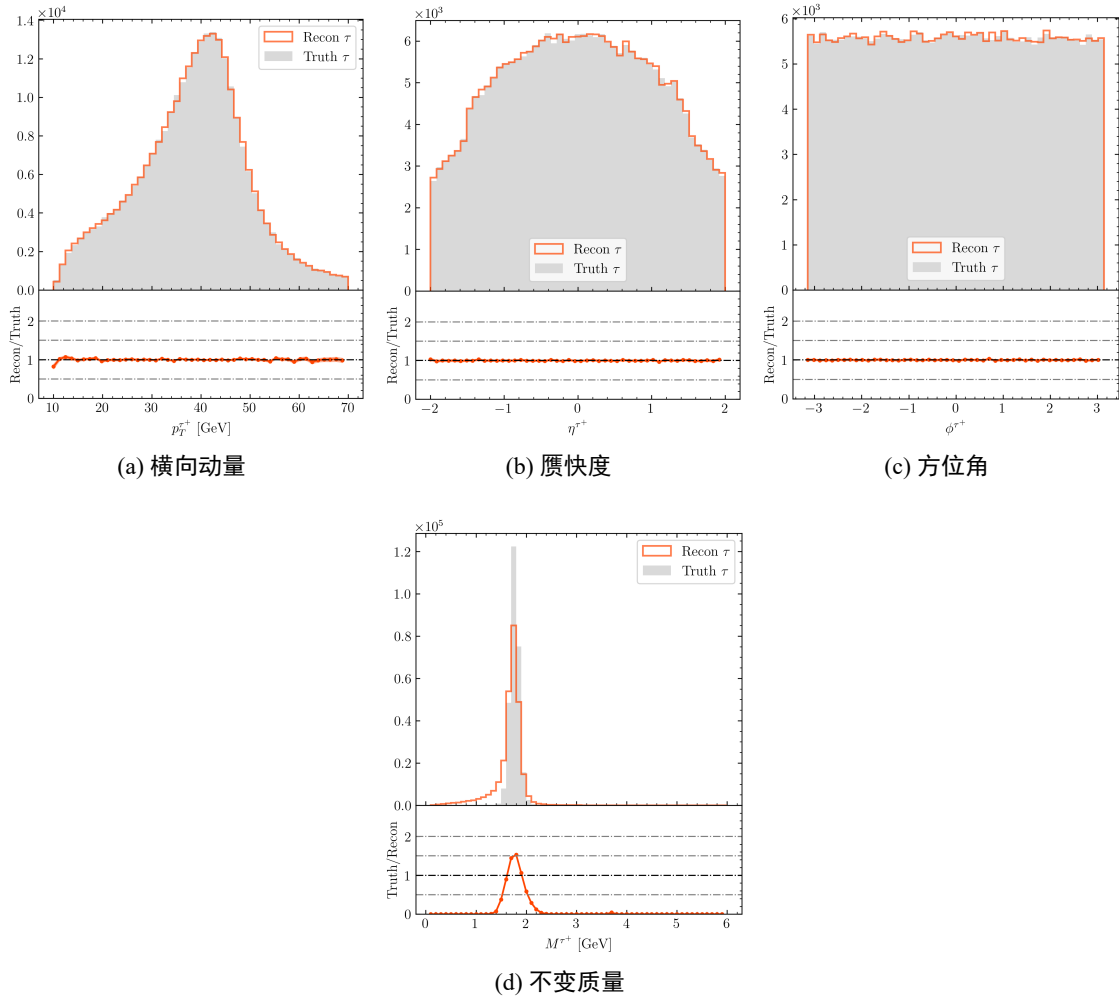
图 4-1 中微子动量信息

图 4-1 上方的直方图统计所有事件中中微子横向动量、赝快度和方位角的分布；下方的曲线对应各动量信息的生成数据与蒙特卡洛模拟数据二者的事件分布之比，其中浅色阴影部分表示均值 ± 1 个标准差的泊松误差范围。

由图可知，对于中微子动量，两个分布吻合得较好，体现出该机器学习方法强大的特征提取和生成能力。

利用动量守恒可进一步得到 τ 子的四动量信息，其结果可见图 4-2。

图 4-2 中 τ 子的动量信息保持有较高的吻合度，对于其不变质量，生成模型得到的结果在 1.777 GeV 附近存在一定的展宽，但这实际上仍然是非常杰出的表现。此外，还可以得到 $\tau^+ \tau^-$ 对的质量和，该结果将在 4.2.2 节中与 MMC 方法比较时一并展现。


 图 4-2 τ 子四动量信息

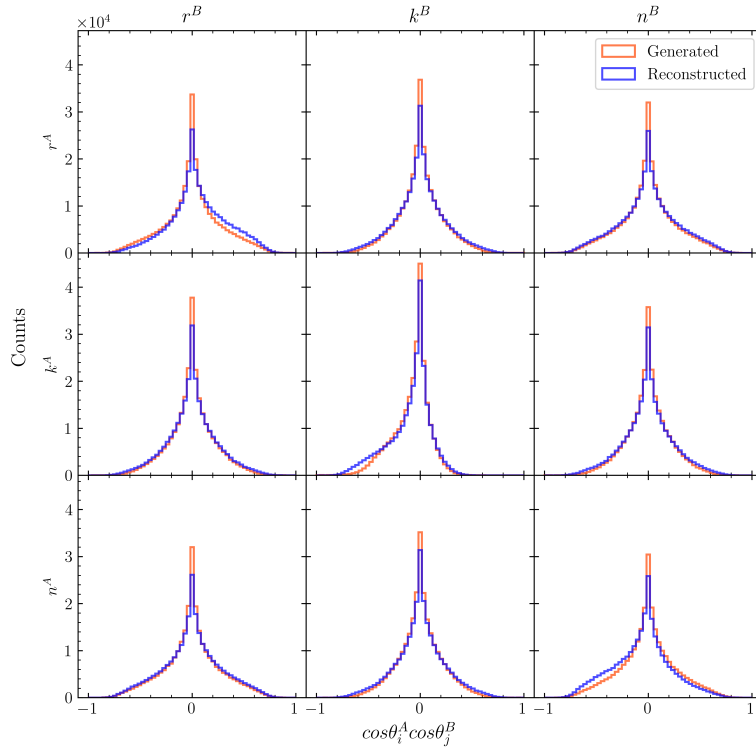
4.1.2 $\cos \theta^A \cos \theta^B$ 分布计算结果

按照 2.3.3 节步骤, 可获得 $\cos \theta^A \cos \theta^B$ 分布, 其中 A 对应 τ^+ , B 对应 τ^- , 与模拟数据 (Reconstructed) 所得相比较, 其结果如图 4-3 所示。

按 (2.17) 式定义, θ_i^A (θ_j^B) 是在粒子 τ^+ (粒子 τ^-) 的静止参考系下, 衰变产物 π^+ (π^-) 的动量方向与第 i (j) 个坐标轴之间的夹角, 其中坐标轴分别对应螺旋度基中的 $\hat{r}$, $\hat{k}$, $\hat{n}$ 。图 4-3 的所有子图直观展现各变量的不对称度, 并可借此计算自旋关联矩阵的各矩阵元。

此外, 不对称度更明显体现在对角元上, 对角元细节可见图 4-4。

由图 4-4 可知, 对于 n 轴和 k 轴, 余弦乘积分布中值小于 0 的事件数更多; 对于 r 轴, 其值大于 0 更有可能。比较机器学习结果和模拟数据结果, 可以发现生成数据的余弦乘积分布在变量中心处往往具有更多的事件数, 其不对称度也相比原始数据有一小段偏离, 但整体仍符合得较好。


 图 4-3 $\cos \theta^A \cos \theta^B$ 分布

4.1.3 自旋关联矩阵与纠缠判据计算结果

利用 (2.21) 式，分别计算两个数据集的自旋关联矩阵 C_{ij} ，并考虑生成模型每次运行结果的不一致性，对该过程重复运行 300 次以取平均值和标准差，最终结果如下表所示：

表 4-1 自旋关联矩阵

C_{ij}^{MC}	r	k	n
r	-0.6066	0.0012	-0.0298
k	0.0080	1.2178	-0.0047
n	-0.0364	-0.0046	0.6343
C_{ij}^{ML}	r	k	n
r	-0.0760 ± 0.0072	0.0128 ± 0.0070	-0.0015 ± 0.0076
k	0.0080 ± 0.0068	1.2031 ± 0.0027	-0.0107 ± 0.0069
n	-0.0013 ± 0.0073	0.0039 ± 0.0080	0.0417 ± 0.0071

对于 C_{ij}^{MC} ，其满足 (2.5) 式中的充分条件；对于 C_{ij}^{ML} ，利用 (2.6) 式可计算出纠缠判据 $\mathcal{O}_E^{\pm} = 0.1688 > 0$ 。因此 $pp \rightarrow \tau\tau$ 过程中的 $\tau^+\tau^-$ 对间存在量子纠缠。

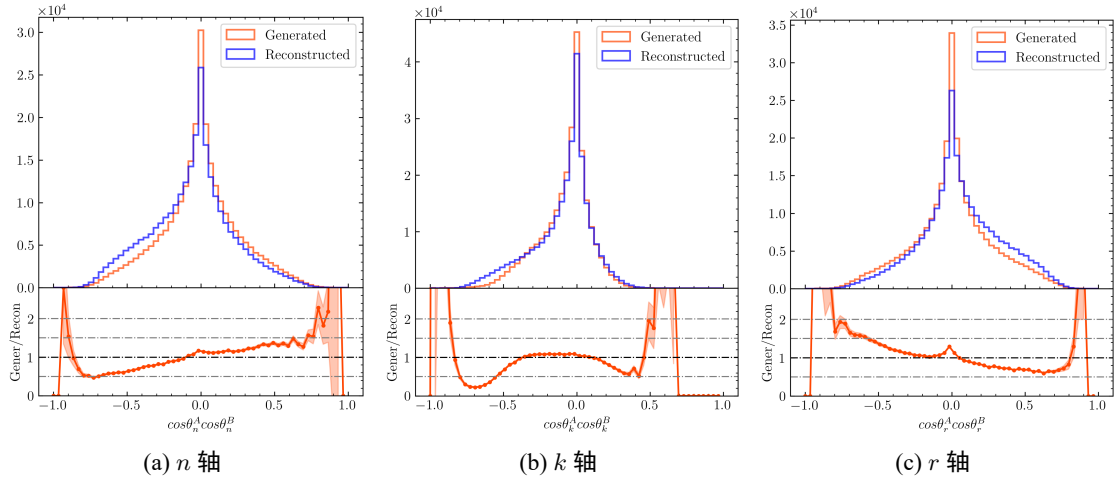


图 4-4 对角元分布比较

4.2 相比传统方法的优势验证

4.2.1 丢失质量计算器方法简述

丢失质量计算器 (Missing Mass Calculator, MMC) 方法^[16]可以近似估计 τ 子衰变产生的中微子的动量信息。对于本研究选用的衰变道, ν_τ 中微子的信息是不可见的, π 介子的信息是可见的。已知 π 介子的四动量, τ 子的不变质量, 以及 ν_τ 与 $\bar{\nu}_\tau$ 的缺失横向动量之和, 有

$$\begin{aligned}
 E_{Tx} &= p_{\text{mis}_1} \sin \theta_{\text{mis}_1} \cos \phi_{\text{mis}_1} + p_{\text{mis}_2} \sin \theta_{\text{mis}_2} \cos \phi_{\text{mis}_2}, \\
 E_{Ty} &= p_{\text{mis}_1} \sin \theta_{\text{mis}_1} \sin \phi_{\text{mis}_1} + p_{\text{mis}_2} \sin \theta_{\text{mis}_2} \sin \phi_{\text{mis}_2}, \\
 M_{\tau_1}^2 &= m_{\text{mis}_1}^2 + m_{\text{vis}_1}^2 + 2\sqrt{p_{\text{vis}_1}^2 + m_{\text{vis}_1}^2} \sqrt{p_{\text{mis}_1}^2 + m_{\text{mis}_1}^2} - 2p_{\text{vis}_1} p_{\text{mis}_1} \cos \Delta\theta_{\text{vm}_1}, \\
 M_{\tau_2}^2 &= m_{\text{mis}_2}^2 + m_{\text{vis}_2}^2 + 2\sqrt{p_{\text{vis}_2}^2 + m_{\text{vis}_2}^2} \sqrt{p_{\text{mis}_2}^2 + m_{\text{mis}_2}^2} - 2p_{\text{vis}_2} p_{\text{mis}_2} \cos \Delta\theta_{\text{vm}_2},
 \end{aligned} \tag{4.1}$$

其中下标 mis_1 指代 ν_τ , 下标 mis_2 指代 $\bar{\nu}_\tau$, $\Delta\theta_{\text{vm}}$ 表示 $\vec{p}_{\text{vis}}$ 与 $\vec{p}_{\text{mis}}$ 之间的夹角, 且对于强子型衰变, $m_{\text{mis}} = 0$ 。在这四个约束方程中共存在六个未知变量, 即 $(p, \theta, \phi)_{\text{mis}_1}$, $(p, \theta, \phi)_{\text{mis}_2}$, 故该方程组欠定, 具有无数个解。

MMC 方法的核心思想便是通过遍历 $(\phi_{\text{mis}_1}, \phi_{\text{mis}_2})$ 参数空间求解方程, 得到一系列解及其对应的中微子动量和 ΔR 值, 其中 $\Delta R = \sqrt{(\eta_{\text{vis}} - \eta_{\text{mis}})^2 + (\phi_{\text{vis}} - \phi_{\text{mis}})^2}$ 。其后直接将由蒙特卡洛模拟数据计算出的 ΔR 分布作为所选衰变道假设应当服从的 ΔR 分布, 且其依赖于 p_τ 大小发生变化。将各解的 ΔR 值对照 ΔR 分布给出该解更有可能正确的概率, 亦即权重。当要获知某个量如 $M_{\tau\tau}$ 时, 将各个解对应的 $M_{\tau\tau}$ (可能相同) 进行加权统计, 从而得到 $M_{\tau\tau}$ 分布, 分布中概率最大的位置即可作

为 $M_{\tau\tau}$ 的最终估计值。

本研究中使用的 MMC 方法在原始版本基础上作了简化：对一个事件直接选择这样一个解，该解对应的 ΔR 值处于 ΔR 分布中概率最大的位置。

4.2.2 重建结果比较

分别使用 MMC 方法与 OmniLearn 生成模型重建中微子动量，并在此基础上计算 $\tau^+\tau^-$ 对的母粒子质量，结果如下图所示。

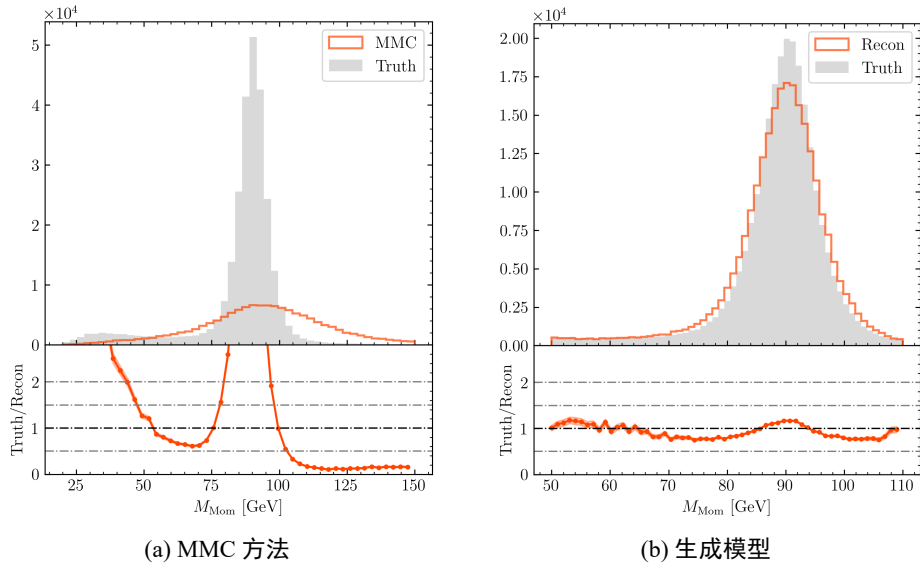


图 4-5 MMC 方法与生成模型效果比较

由图 4-5 可以看出，在重建粒子四动量信息上，相比传统的 MMC 方法，使用生成模型极大地提高了数据重建的准确性。这也是自旋关联矩阵计算结果以及纠缠判断可信的有力佐证。

第 5 章 总结

5.1 研究结论

将高能对撞机环境下产生的粒子对的自旋视为二量子比特系统，对大量事件统计所得到的混合态内部可能存在量子纠缠。本研究利用基于扩散模型和 Transformer 模型构建的 OmniLearn 生成模型，对 $pp \rightarrow \tau^+\tau^- \rightarrow (\pi^+\bar{\nu}_\tau)(\pi^-\nu_\tau)$ 过程产生的中微子的动量信息进行重建，其后应用量子层析方法确定 $\tau^+\tau^-$ 粒子对的各自旋关联矩阵元，最终通过纠缠判据 $\mathcal{O}_E^\pm = 0.1688 > 0$ 确定该生成模型所得的 $\tau^+\tau^-$ 对间存在量子纠缠。此外，本研究将所使用的生成模型与传统的 MMC 方法所得结果进行比较，进一步印证了所使用的机器学习方法在粒子物理实验海量数据处理上的可靠性。

5.2 研究意义和价值

高能对撞条件下的体系的纠缠为研究者提供了新的视角。本研究关注并尝试确认 $\tau^+\tau^-$ 粒子对之间的纠缠，这对于量子力学基本问题的回答具有重要意义，并启发后人进一步探索将量子纠缠作为手段和工具应用在寻找新物理上的可能性。

5.3 展望和下一步工作计划

在研究过程中各粒子四动量生成结果往往与蒙特卡洛模拟中的重建层级数据相比较，但实际上将其与真实层级数据相比较更能检验生成结果的合格与否。这要求对机器学习结果进行解卷积以去除探测器效应带来的影响，还原出真实层级上的分布。

此外，本研究对机器学习结果的不确定度分析是粗糙的，更合理的做法是通过诸如误差传递等方式考虑 p_T 、 ϕ 、 θ 等参量的误差如何影响自旋关联矩阵，进而影响纠缠判断的有效性。以上两点将作为未来工作的重点方向持续推进，以期取得更加卓越的成果。

参考文献

- [1] Gell-Mann M. A schematic model of baryons and mesons[J]. Phys. Lett., 1964, 8: 214-215.
- [2] Englert F, Brout R. Broken symmetry and the mass of gauge vector mesons[J]. Phys. Rev. Lett., 1964, 13: 321-323.
- [3] Higgs P W. Broken symmetries and the masses of gauge bosons[J]. Phys. Rev. Lett., 1964, 13: 508-509.
- [4] Glashow S L. Partial-symmetries of weak interactions[J]. Nucl. Phys., 1961, 22(4): 579-588.
- [5] Salam A. Weak and electromagnetic interactions[J]. Conf. Proc. C, 1968, 680519: 367-377.
- [6] Weinberg S. A model of leptons[J]. Phys. Rev. Lett., 1967, 19: 1264-1266.
- [7] Aad G, Abajyan T, Abbott B, et al. Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC[J]. Phys. Lett. B, 2012, 716(1): 1-29.
- [8] Chatrchyan S, Khachatryan V, Sirunyan A, et al. Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC[J]. Phys. Lett. B, 2012, 716(1): 30-61.
- [9] Aad G, Abbott B, Abeling K, et al. Observation of quantum entanglement with top quarks at the ATLAS detector[J]. Nature, 2024, 633(8030): 542-547.
- [10] Zhang Y L, Zhou B H, Liu Q B, et al. Entanglement and Bell nonlocality in $\tau^+\tau^-$ at the LHC using machine learning for neutrino reconstruction[DB/OL]. (2025-04-02) [2025-04-03]. <https://arxiv.org/abs/2504.01496>.
- [11] Han T, Low M, Wu T A. Quantum entanglement and Bell inequality violation in semi-leptonic top decays[J]. J. High Energy Phys., 2024, 2024(7): 192.
- [12] Sohl-Dickstein J, Weiss E A, Maheswaranathan N, et al. Deep unsupervised learning using nonequilibrium thermodynamics[C]//Proceedings of the 32nd International Conference on International Conference on Machine Learning. Lille, France: JMLR.org, 2015: 2256-2265.
- [13] Ho J, Jain A, Abbeel P. Denoising diffusion probabilistic models[C]//Proceedings of the 34th International Conference on Neural Information Processing Systems. Red Hook, NY, USA: Curran Associates Inc., 2020: 6840-6851.
- [14] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[C]//Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems. Red Hook, NY, USA: Curran Associates Inc., 2017: 6000-6010.

- [15] Mikuni V, Nachman B. Method to simultaneously facilitate all jet physics tasks[J]. Phys. Rev. D, 2025, 111: 054015.
- [16] Elagin A, Murat P, Pranko A, et al. A new mass reconstruction technique for resonances decaying to $\tau\tau$ [J]. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 2011, 654(1): 481-489.
- [17] Fano U. Pairs of two-level systems[J]. Rev. Mod. Phys., 1983, 55: 855-874.
- [18] Peres A. Separability criterion for density matrices[J]. Phys. Rev. Lett., 1996, 77: 1413-1415.
- [19] Horodecki P. Separability criterion and inseparable mixed states with positive partial transposition[J]. Phys. Lett. A, 1997, 232(5): 333-339.
- [20] Aguilar-Saavedra J A, Casas J A. Improved tests of entanglement and Bell inequalities with LHC tops[J]. Eur. Phys. J. C, 2022, 82(8): 666.
- [21] Wootters W K. Entanglement of formation of an arbitrary state of two qubits[J]. Phys. Rev. Lett., 1998, 80: 2245-2248.
- [22] The ALEPH Collaboration, The DELPHI Collaboration, The L3 Collaboration, et al. Precision electroweak measurements on the z resonance[J]. Phys. Rep., 2006, 427(5): 257-454.
- [23] Navas S, Amsler C, Gutsche T, et al. Review of particle physics[J]. Phys. Rev. D, 2024, 110: 030001.
- [24] Rumelhart D E, Hinton G E, Williams R J. Learning representations by back-propagating errors [J]. Nature, 1986, 323(6088): 533-536.
- [25] He K M, Zhang X Y, Ren S Q, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Las Vegas, NV, USA: IEEE, 2016: 770-778.
- [26] Alwall J, Frederix R, Frixione S, et al. The automated computation of tree-level and next-to-leading order differential cross sections, and their matching to parton shower simulations[J]. J. High Energy Phys., 2014, 2014(7): 79.
- [27] Sjöstrand T, Ask S, Christiansen J R, et al. An introduction to PYTHIA 8.2[J]. Comput. Phys. Commun., 2015, 191: 159-177.
- [28] De Favereau J, Delaere C, Demin P, et al. DELPHES 3, A modular framework for fast simulation of a generic collider experiment[J]. J. High Energy Phys., 2014, 2014(2): 57.

致 谢

感谢我的亲哥与挚友虞健。

感谢父母。感谢李数导师。感谢周柏宏、刘齐斌、朱栩量、赵芷钰、刘丹宁等各位师兄师姐的关心照顾，其中特别感谢周柏宏师兄为我的课题推进做出了辛勤付出。感谢行政秘书蔺玲老师。

感谢我的朋友们。

感谢在本科期间所有带过我的导师们，包括王春成、赵宝奎、温良剑、李剑、宋维民、李数老师。感谢在本科期间所有教过我的老师们。

感谢物理学院副院长王海军老师，他对我的认可和期待是我奋斗的起点。感谢物理学院行政办公室主任姚旭航老师，她在答辩演讲方面的指导让我受益良多。

感谢吉林大学对我四年的栽培。感谢上海交通大学李政道研究所为我完成校外毕业论文提供了优越的研究环境。

感谢教育部。感谢中国自由平等的学术氛围。

最后，感谢原神，感谢本间心铃和小木曾雪菜，感谢爱和我爱我的一切。